2024-2025 BAHAR DÖNEMİ
FIZ 112 GENEL FİZİK-II DERSİ ARA SINAVI

Adı-Soyadı: .....

Öğrenci No: ..... **Bölümü:** ..... **Şube No:** .....

Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı: .....

Sınav Tarihi: 08.04.2025 **Sınav Saati:11.00** **Süre: 90 dak.**

Soru-1	Soru-2	Soru-3	Soru-4	Toplam

SINAV YÖNERGESİ

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde okutulan FIZ 112 Genel Fizik-II dersi ara sınav sorularıdır. Sınav, bu dersin şubelerinde derse giren PAÜ Fizik Bölümü öğretim elemanları tarafından ortak olarak hazırlanmıştır. Sınavda dikkat edilecek hususlar aşağıya sıralanmıştır:

- İşlemler yapılırken, soru kâğıdı haricinde herhangi bir kâğıt kullanılmayacaktır. Bunun için, soru kâğıdındaki boş yerler kullanılacaktır. İşlemleriniz soru kâğıdınız üzerinden kontrol edilecektir.
- Sınav 08 Nisan 2025 günü saat 11.00'de başlayacak olup, sınav süresi 90 dakikadır.
- Öğrenciler sınıf kapısında asılı olacak oturma planına göre sınıfta yerlerini alacaklardır.
- Hesap makinesi kullanmak serbest olup, kullanım bireyseldir. Hesap makinesi dışında hiçbir elektronik aygıt sınava getirilemez. **Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır**.
- Sınav kâğıtları üzerindeki bilgiler sınav başlamadan önce doldurulacak ve sınav sonunda sınav görevlisine teslim edilecektir.
- Sınavda kopya saptanması halinde; Yönetmeliklerdeki KOPYA ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

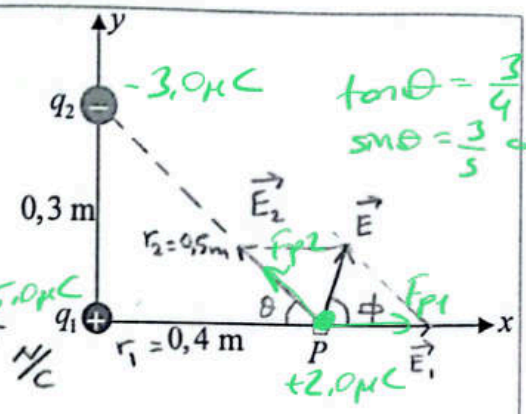
BAŞARILAR DİLERİZ

Genel Fizik II Sınav Komitesi

CamScanner ile tarandı

Soru 1: Bir $q_1 = 5{,}0\ \mu C$ yükü başlangıç noktasında, ikinci $q_2 = -3{,}0\ \mu C$ yükü y ekseni üzerinde başlangıçtan 0,30 m uzakta bulunmaktadır.

a) Şekildeki gibi (0,40 ; 0,00) m koordinatlı P noktasındaki bileşke elektrik alanını bulunuz. ($k_e = 9{,}0\times10^9\ N.m^2/C^2$ ve $1\ \mu C = 10^{-6}\ C$) **(15 P)**



$\tan\theta = \frac{3}{4}$ $\quad \sin\theta = \frac{3}{5}$ $\quad \cos\theta = \frac{4}{5}$

$$\vec{E}_1 = k_e \frac{q_1}{r_1^2}\hat{r}_1 \rightarrow E_1 = 9\times10^9 \frac{5\times10^{-6}}{(0,4)^2} = \frac{45\times10^3}{16\times10^{-2}} = 2{,}81\times10^5\ N/C$$

$$\vec{E}_1 = 2{,}81\times10^5\ \hat{i}\ N/C \quad (5)$$

$$\vec{E}_2 = k_e \frac{q_2}{r_2^2}\hat{r}_2 \rightarrow E_2 = 9\times10^9 \frac{|-3\times10^{-6}|}{(0,5)^2} = \frac{27\times10^3}{25\times10^{-2}} = 1{,}08\times10^5\ N/C$$

$$\vec{E}_2 = -E_2.\cos\theta\,\hat{i} + E_2.\sin\theta\,\hat{j} = -1{,}08\times10^5.\frac{0,4}{0,5}\hat{i} + 1{,}08\times10^5\frac{0,3}{0,5}\hat{j}$$

$$\vec{E}_2 = -0{,}864\times10^5\,\hat{i} + 0{,}648\times10^5\,\hat{j} \quad (5)$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2{,}810\times10^5\,\hat{i} - 0{,}864\times10^5\,\hat{i} + 0{,}648\times10^5\,\hat{j}$$

$$\vec{E} = (1{,}95\,\hat{i} + 0{,}65\,\hat{j})\times10^5\ N/C$$

$$E = \sqrt{(1{,}95)^2 + (0{,}65)^2} = \sqrt{3{,}80 + 0{,}42}\times10^5 = 2{,}05\times10^5\ N/C \quad (5)$$

$$\Phi = \tan^{-1}\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{0{,}65}{1{,}95}\right) = \tan^{-1}(0{,}333) = 18{,}4 \cong 18^\circ$$

b) P noktasına konulan $q_3 = 2{,}0\ \mu C$'luk yüke etkiyen toplam kuvveti bulunuz. **(10 P)**

$$\vec{F}_e = q_3.\vec{E} = 2\times10^{-6}\left(1{,}95\times10^5\,\hat{i} + 0{,}65\times10^5\,\hat{j}\right) = 3{,}9\times10^{-1}\,\hat{i} + 1{,}3\times10^{-1}\,\hat{j}$$

$$\vec{F}_e = 0{,}39\,\hat{i} + 0{,}13\,\hat{j}\ N \quad (5)$$

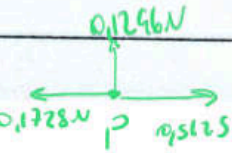
$$F_e = \sqrt{(0{,}39)^2 + (0{,}13)^2} = \sqrt{0{,}152 + 0{,}0169} = \sqrt{0{,}1689} = 0{,}41\ N$$

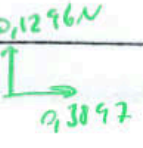
$$F_{p2} = \frac{k.|q_p||q_2|}{r_2^2} = \frac{9{,}0\times10^9\ Nm^2}{C^2}.\frac{|2.10^{-6}C||-3.10^{-6}C|}{(0{,}5m)^2} = 0{,}216\ N$$

$$F_{p1} = \frac{k.|q_p||q_1|}{r_1^2} = \frac{9{,}0\times10^9\ Nm^2}{C^2}.\frac{|2.10^{-6}C||5.10^{-6}C|}{(0{,}4m)^2} = 0{,}5625\ N$$

$F_{p2x} = 0{,}216.\cos\theta = 0{,}1728\ N$

$F_{p2y} = 0{,}1296\ N$

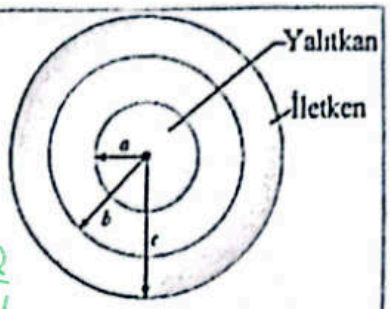




$\rightarrow F_p = 0{,}41N$

CamScanner ile tarandı

Soru 2: a) a yarıçaplı yalıtkan dolu bir kürenin toplam yükü Q düzgün yük yoğunluğu da ρ'dur. Şekildeki gibi, bu kürenin dışında aynı merkezli, iç yarıçapı b, dış yarıçapı c olan yüksüz iletken iç boş bir küre bulunmaktadır.



i) $r<a$, $a<r<b$, $b<r<c$ ve $r>c$ bölgelerindeki elektrik alanların büyüklüklerini bulunuz. **(10 P)**

$r<a$

$\oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$ ise $E(4\pi r^2) = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$ (2,0)

$q_{iç} = \rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$ (2,0)

$\rho = \frac{Q}{V}$ $\quad \rho = \frac{dq}{dV}$ $\quad \rho dV = dq$

$E = \frac{\rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{\varepsilon_0 4\pi r^2} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$

$a<r<b$

$q_{iç} = Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (2,0) $\frac{1}{r^2}$ $\frac{q}{r^2}$

$b<r<c$

$E = 0$ iletken içinde elektrik alan sıfırdır. (2,0)

$r>c$

$q_{iç} = Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (2,0) $\frac{1}{r^2}$ $\frac{q}{r^2}$

ii) İçi oyuk kürenin iç ve dış yüzeylerinde birim yüzölçümü başına düşen indüksiyonla (etkiyle) oluşan yükleri bulunuz. **(5 P)**

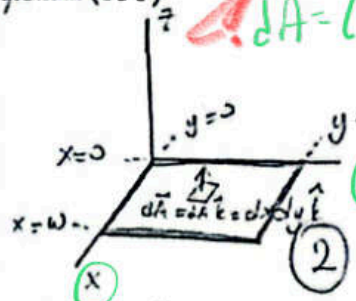
İçi boş kürenin iç yüzeyindeki indüklenmiş yük q_1 olsun. İletkenin içinde $E=0$ olduğundan, $b \le r \le c$ yarıçaplı küre yüzeyi tarafından sarılan toplam yük sıfır olmalıdır.

Buna göre; $q_1 + Q = 0$ ve $\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi b^2} = \frac{-Q}{4\pi b^2}$ olur. (3) $q_{iç} = -Q$

Kürenin dış yüzeyindeki indüklenmiş yük q_2 olsun. İçi oyuk küre yüksüz olduğundan $q_1 + q_2 = 0$ olur.

$\Rightarrow \sigma_2 = \frac{q_1}{4\pi c^2} = \frac{Q}{4\pi c^2}$ olur (2) $q_{dış} = +Q$

b) Düzgün olmayan bir elektrik alanı $\vec{E} = ay\hat{i} + bz\hat{j} + cx\hat{k}$ bağıntısı ile veriliyor. Burada a, b ve c sabitlerdir. xy düzleminde $x = 0$'dan $x = w$'ya, $y = 0$'dan $y = h$'a kadar uzanan bir dikdörtgen yüzeyden geçen elektrik akısını bulunuz. **(10 P)**



$dA = (dx\,dy)\hat{k}$

$\vec{E} = ay\hat{i} + bz\hat{j} + cx\hat{k}$

$\oint \vec{E}.d\vec{A} = \int (ay\hat{i} + bz\hat{j} + cx\hat{k})(dx\,dy\,\hat{k})$

$\hat{i}.\hat{k} = 0$, $\hat{j}.\hat{k} = 0$, $\hat{k}.\hat{k} = 1$

$= \int cx\,dx\,dy$ (3)

$\Phi_E = c\int_0^w x\,dx \int_0^h dy = c\,\frac{x^2}{2}\Big|_0^w y\Big|_0^h = \frac{chw^2}{2}$ (5)

$\hat{i}.\hat{k} = \hat{j}.\hat{k} = \hat{i}.\hat{j} = 0$

$\hat{i}.\hat{i} = \hat{j}.\hat{j} = \hat{k}.\hat{k} = 1$

CamScanner ile tarandı

Soru 3: a) Aynı merkezli, iletken ve küresel iki kabuk vardır. İçtekinin yarıçapı $r_1 = 25$ cm ve yükü $q_1 = 12{,}5$ μC, dıştakinin yarıçapı $r_2 = 40$ cm ve yükü $q_2 = -80$ μC dur. Merkezden 50 cm ve 40 cm uzaklıklardaki elektriksel potansiyelleri hesaplayınız ($k_e = 9{,}00\times10^9$ N.m^2/C^2) **(15 P)**

En dış bölgede ($r \geq r_2$)

$V = k_e \dfrac{(q_1+q_2)}{r}$

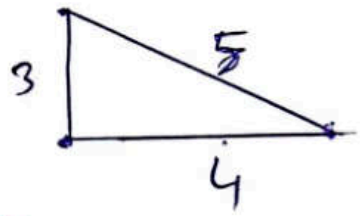
$r = 50$ cm $\quad V = 9\times10^9 \dfrac{(12{,}5-80).10^{-6}}{0{,}5} = \boxed{-1215.10^3 \text{ V}}$

7,5 puan

$r = 40$cm $\quad V = 9\times10^9 \dfrac{(12{,}5-80).10^{-6}}{0{,}4} = \boxed{-1519\times10^3 \text{ V}}$

7,5 puan

b) Kenar uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan bir dik üçgenin köşelerine birer 1 μC'luk yük konulmasıyla oluşturulan sistemin elektrik potansiyel enerjisini hesaplayınız. ($k_e = 9{,}00\times10^9$ N.m^2/C^2) **(10 P)**



$U = k_e \left(\dfrac{q_1 q_2}{r_{12}} + \dfrac{q_1 q_3}{r_{13}} + \dfrac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$

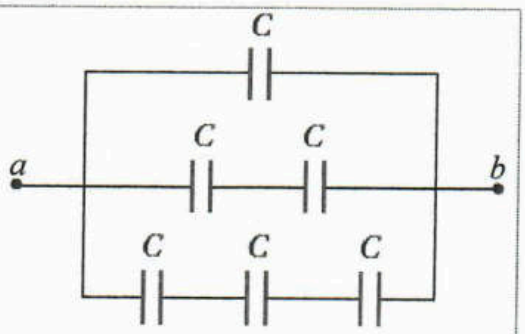
$= 9\times10^9 \left(\dfrac{10^{-12}}{3.10^{-2}} + \dfrac{10^{-12}}{4.10^{-2}} + \dfrac{10^{-12}}{5.10^{-2}} \right)$

$= 0{,}9\ (0{,}783)$

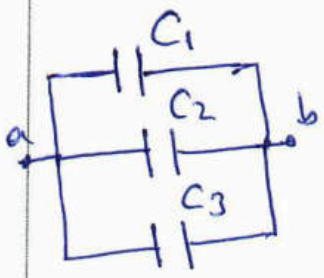
$= \boxed{0{,}705 \text{ J}}$ 10 puan

CamScanner ile tarandı

Soru 4: Şekildeki devrede her kondansatör özdeştir ve sığası C olarak bilinmektedir.



a) Devrenin ***ab*** uçları arasındaki eşdeğer sığasını hesaplayınız. **(10 P)**





5

$C_1 = C$, $C_2 = \frac{C}{2}$, $C_3 = \frac{C}{3}$

$C_{eş} = C + \frac{C}{2} + \frac{C}{3} = \frac{6C+3C+2C}{6} = \frac{11}{6}C = 1{,}8C$

5

b) Devrenin ***ab*** uçları V voltajlı bir pile bağlanırsa, her kondansatörde depolanan yükü belirleyiniz. **(15 P)**

$Q = VC_{eş} = \frac{11}{6}CV$ "$C_{eş}$'deki yük"

$Q = V \cdot C$

$Q_1 = VC_1 = CV$ "C_1'deki yük" 5

$Q_2 = VC_2 = \frac{1}{2}CV$ "C_2'deki yük" 5

$Q_3 = VC_3 = \frac{1}{3}CV$ "C_3'deki yük" 5